ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 04

Fiche complète — Applications géométriques

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Soit S la transformation du plan d'écriture complexe

$$z' = (1 + i)z + 2 - i.$$

a) Donner le rapport k et l'angle θ de S.

b) Déterminer le point invariant Ω.

c) On note A le point d'affixe 0. Calculer l'affixe de A′ puis vérifier que

$$\Omega A' = \sqrt{2} \cdot \Omega A.$$

CORRECTION

a)

$a = 1 + i = \sqrt{2}\cdot e^{(i\pi/4)}$:

$k = \sqrt{2}$ et **$\theta = \pi/4$** (rotation de 45° plus agrandissement de rapport $\sqrt{2}$).

b)

$\Omega = b/(1 - a) = (2 - i)/(1 - 1 - i) = (2 - i)/(-i)$.

On multiplie haut et bas par i :

$(2 - i)\cdot i \,/\, (-i\cdot i) = (2i - i^2)/1 = 1 + 2i$.

Donc **$\Omega(1 ; 2)$**.

c) $z_A = 0$ donc

$z_{A'} = 2 - i$:

$A'(2 ; -1)$. Vérification :

$\Omega A = |0 - (1 + 2i)| = \sqrt{5}$

et

$\Omega A' = |(2 - i) - (1 + 2i)| = |1 - 3i| = \sqrt{10}$.

Or

$\sqrt{10} = \sqrt{2} \times \sqrt{5}$:

$\Omega A' = \sqrt{2}\cdot\Omega A$

✔ — exactement le rapport $k = \sqrt{2}$.

Pour aller plus loin : l'angle se vérifie pareil — $\arg((z_{A'} - z_\Omega)/(z_A - z_\Omega)) = \arg((1 - 3i)/(-1 - 2i))$;

le quotient vaut $1 + i$, d'argument $\pi/4$ ✔.

Exercice 2

On donne $A(-1 ; 2)$, $A'(3 ; 0)$, $B(1 ; 2)$, $B'(5 ; 2)$.

a) Déterminer l'écriture complexe de l'unique similitude directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.

b) Préciser k, θ et le centre Ω.

c) Quelle est la nature précise de S ?

CORRECTION

a)

$z_A = -1 + 2i$,

$z_{A'} = 3$,

$z_B = 1 + 2i$,

$z_{B'} = 5 + 2i$.

Soustraction :

$a = (z_{B'} - z_{A'})/(z_B - z_A) = (2 + 2i)/2 = 1 + i$.

Report :

$b = z_{A'} - a \cdot z_A = 3 - (1 + i)(-1 + 2i)$.

Or

$(1 + i)(-1 + 2i) = -1 + 2i - i + 2i^2 = -3 + i$,

donc

$b = 3 - (-3 + i) = 6 - i$.

Conclusion : **$z' = (1 + i)z + 6 - i$**.

b)

$k = |1 + i| = \sqrt{2}$,

$\theta = \pi/4$. Centre :

$\Omega = b/(1 - a) = (6 - i)/(-i)$;

en multipliant par i :

$(6 - i)i/(-i \cdot i) = 6i - i^2 = 1 + 6i$.

Donc **Ω(1 ; 6)**.

c) $k = \sqrt{2} \neq 1$ et $\theta = \pi/4 \neq 0$: S est une **similitude complète** — rotation de 45° composée avec un agrandissement de rapport √2, centrée en Ω.

Réflexe Bac : la soustraction élimine b — c'est toujours le premier geste.

📘 PARTIE 04 · SIMILITUDES PLANES DIRECTES

Fiche complète — *Applications géométriques*

Cette fiche condense tout le chapitre en **5 outils** prêts pour l'examen : la **méthode type Bac** pour déterminer une similitude à partir de deux points et de leurs images, l'exploitation des **points invariants**, les **applications géométriques** (images de figures, triangles semblables), le **tableau de synthèse** des écritures complexes, et la liste des **réflexes et erreurs** qui font la différence le jour J.

⏱ 20 min 🧱 5 outils 📊 6 sections 🎓 Terminale D

00 Mode d'emploi — utiliser cette fiche

01 Outil 1 · methode_bac — Déterminer une similitude (2 points → 2 images)

02 Outil 2 · invariants — Le point invariant et le centre

03 Outil 3 · geometrie — Images de figures et triangles semblables

04 Outil 4 · synthese — Tableau des écritures complexes

05 Outil 5 · reflexes — Réflexes Bac et erreurs à éviter

00 MODE D'EMPLOI

Utiliser cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **compresse** sous forme d'outils mobilisables en quelques secondes. Utilise-la ainsi : relis-la entièrement la veille d'un devoir, puis, après le devoir, retourne à l'outil correspondant à chaque question manquée.

LE KIT MINIMAL — QUATRE FORMULES QUI RÉPONDENT À PRESQUE TOUT

$$z' = az + b \quad (a \neq 0)$$

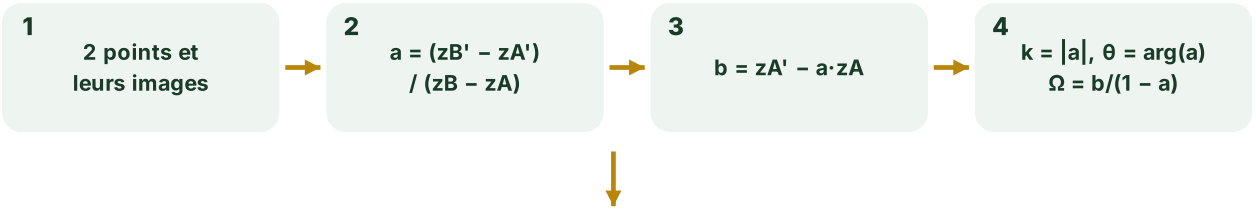
$$\omega = b/(1 - a)$$

$$k = |a|$$

$$\theta = \arg(a)$$

Écriture complexe, centre, rapport, angle : avec ces quatre objets tu identifies, calcules et vérifies toute similitude directe (si a = 1 : translation, aucun centre). Déroule ensuite les outils dans l'ordre du sommaire : déterminer S, exploiter le centre, travailler sur les figures, reconnaître chaque écriture, éviter les pièges.

DÉTERMINER UNE SIMILITUDE — LE CHEMIN COMPLET



En une minute : a, b, k, θ, Ω — la carte d'identité complète de S.

Toujours vérifier : l'image d'un 3e point (contrôle gratuit).

Le chemin de détermination complet : deux points et leurs images donnent a, puis b, puis k, θ et le centre Ω. Un troisième point sert de contrôle.

Déterminer une similitude (2 points → 2 images)

Énoncé type : « *Soit S la similitude directe qui transforme A en A' et B en B'. Déterminer son écriture complexe.* » On pose

$$S : z' = az + b$$

et on résout un système 2×2 en a et b.

🧠 LA MÉTHODE EN UNE LIGNE

On écrit le système :

$$a \cdot z_A + b = z'_A$$

et

$$a \cdot z_B + b = z'_B$$

Par soustraction, b disparaît :

$$a = (z'_A - z'_B)/(z_A - z_B) \qquad b = z'_A - a \cdot z_A$$

Toujours finir par la **vérification** sur le second point.

EXEMPLE TYPE BAC — A(1) ↦ A'(2 + I) ET B(2) ↦ B'(4 + 3I)

1 **Système**, ligne par ligne :

$$a + b = 2 + i$$

$$2\cdot a + b = 4 + 3i$$

2 **Soustraction** (ligne 2 − ligne 1) :

$$a\cdot(2 - 1) = (4 + 3i) - (2 + i)$$

$$a = 2 + 2i$$

3 **Report** :

$$b = (2 + i) - (2 + 2i) \times 1 = -i$$

D'où

$$S : z' = (2 + 2i)\cdot z - i.$$

4 Vérification sur B :

$$(2 + 2i) \times 2 - i = 4 + 4i - i = 4 + 3i$$

✓

5 **Éléments caractéristiques** :

$$k = |2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$

$$\theta = \arg(2 + 2i) = \pi/4$$

Centre, ligne par ligne :

$$1 - a = 1 - (2 + 2i) = -1 - 2i$$

$$\omega = -i/(1 - 2 - 2i) = -i/(-1 - 2i)$$

$$\omega = ((-i) \times (-1 + 2i))/((-1 - 2i) \times (-1 + 2i))$$

$$\omega = (-i)\cdot(-1 + 2i)/5$$

$$\omega = (2 + i)/5 = 0{,}4 + 0{,}2i$$

⚠ VARIANTES D'ÉNONCÉ

Si l'énoncé donne le **rapport ET l'angle** en plus d'un couple (A, A') : construire

$$a = k\cdot e^{(i\theta)}$$

puis

$$b = z'_A - a\cdot z_A.$$

Si l'énoncé donne seulement *un* couple (A, A') : signaler que l'information est **insuffisante** — il manque une condition sur a ou un second couple.

Le point invariant et le centre

Le point invariant est le point qui vérifie

$z = a \cdot z + b$:

c'est le centre de la similitude (dès que $a \neq 1$). Trois usages au Bac : le **trouver**, le **vérifier**, ou l'utiliser pour **identifier** une transformation.

$$z = a \cdot z + b$$
$$z = b/(1 - a) \quad (a \neq 1)$$

Unique point invariant = centre Ω. Si a = 1 : translation, aucun point invariant (sauf identité si b = 0). Toujours vérifier a ≠ 1 avant de diviser.

🧮 EXEMPLE ÉCLAIR

$$S : z' = 2\cdot z + 3 :$$

centre, ligne par ligne :

$$\omega = 3/(1 - 2) = 3/(-1)$$

$$\omega = -3$$

Vérification :

$$2 \times (-3) + 3 = -3$$

✓. Avec la forme réduite

$$z' + 3 = 2\cdot(z + 3),$$

on identifie d'un coup d'œil : homothétie de centre $\Omega(-3)$ et de rapport 2.

📗 LE RÉFLEXE DE VÉRIFICATION UNIVERSEL

Après tout calcul de centre ou d'écriture, **reporte l'affixe trouvée dans la formule** : si

$$a\cdot\omega + b \neq \omega,$$

il y a une erreur de calcul. Ce contrôle de dix secondes sauve plusieurs points à chaque devoir.

Images de figures et triangles semblables

Construire l'image d'une figure : comme une similitude conserve l'alignement, il suffit de calculer les images des **points de repère** (sommets, centres) puis de tracer. L'image d'un triangle de sommets A, B, C est le triangle A'B'C' ; l'image d'un cercle de centre C et de rayon r est le cercle de centre C' et de rayon k × r.

cercle de centre C, rayon r ⇒ cercle de centre C' (image de C), rayon k × r

Un seul point de repère suffit pour le cercle : son centre. L'image du rayon est k × r car la similitude multiplie toutes les distances par k.

EXEMPLE — IMAGE DU TRIANGLE A(1), B(3), C(1 + 2I) PAR S : Z' = (1 + I)·Z + 2

1

$z'_A = (1 + i) \times 1 + 2 = 3 + i$

→ A'(3 + i).

2

$z'_B = (1 + i) \times 3 + 2 = 3 + 3i + 2$

$= 5 + 3i$

→ B'(5 + 3i).

3

$z'_C = (1 + i)\cdot(1 + 2i) + 2 = 1 + 2i + i + 2i^2 + 2$

$= 1 + 3i$

→ C'(1 + 3i).

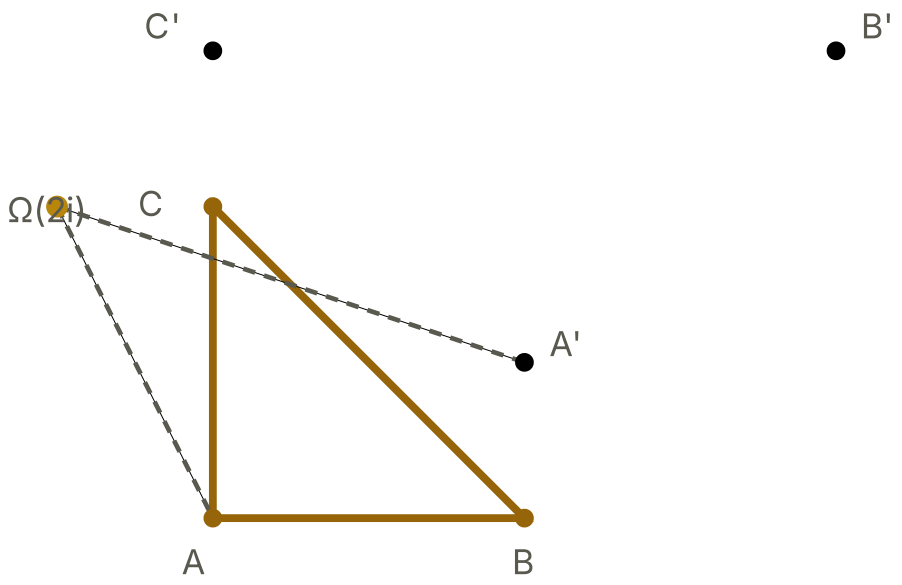
4

On trace le triangle A'B'C' : c'est l'image de ABC, agrandi d'un facteur k = √2 et tourné de π/4 autour du centre Ω(2i). Contrôle du centre, ligne par ligne :

$1 - a = 1 - (1 + i) = -i$

$\omega = 2/(1 - (1 + i)) = 2/(-i)$

$\omega = 2i$



Le triangle A'B'C' est l'image de ABC par S : z' = (1 + i)·z + 2 : côtés multipliés par √2, directions tournées de π/4, le tout autour du centre Ω(2i).

Montrer que deux triangles sont semblables : exhiber une similitude qui envoie l'un sur l'autre. Méthode : déterminer S à partir des deux premiers sommets, puis **vérifier** qu'elle envoie le troisième sur le troisième.

EXEMPLE — A'B'C' (CI-DESSUS) EST-IL SEMBLABLE À ABC ?

1 **Déterminer S à partir de A et B**, ligne par ligne :

$$a = (z'_A - z'_B)/(z_A - z_B)$$

$$a = ((3 + i) - (5 + 3i))/(1 - 3)$$

$$a = (-2 - 2i)/(-2) = 1 + i$$

puis

$$b = z'_A - a \cdot z_A,$$

soit

$$b = 3 + i - (1 + i) = 2.$$

2 **Vérifier le troisième sommet** :

$$(1 + i) \cdot (1 + 2i) + 2 = 1 + 2i + i - 2 + 2$$

$$= 1 + 3i = z'_C$$

✓

— S envoie bien C sur C'.

3 **Conclure** : la similitude directe

$$z' = (1 + i) \cdot z + 2$$

($a = 1 + i \neq 0$) transforme ABC en A'B'C' : les triangles sont **semblables**, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\pi/4$.

⚠️ LA VÉRIFICATION DU 3E SOMMET EST OBLIGATOIRE

Deux points et leurs images déterminent *toujours* une similitude — mais rien ne prouve qu'elle envoie le troisième sommet au bon endroit ! Sans l'étape de vérification, la conclusion « semblables » est infondée : c'est exactement ce que le correcteur attend de toi.

04 OUTIL 4 · SYNTHESE

Tableau des écritures complexes

Le tableau à connaître **par cœur** : il relie chaque transformation du programme à son écriture complexe et à ses éléments caractéristiques (pour un centre Ω d'affixe ω).

LES DEUX CLÉS DE LECTURE DU TABLEAU

$$k = |a|$$
$$\theta = \arg(a) \text{ (à } 2\pi \text{ près)}$$

De n'importe quelle écriture z' = az + b : le module de a donne le rapport, l'argument de a donne l'angle. Tout le reste du tableau se déduit de ces deux lectures.

TRANSFORMATION	ÉCRITURE COMPLEXE	COEFFICIENT A	K	Θ
Translation de vecteur d'affixe b	z' = z + b	1	1	0
Rotation de centre Ω, d'angle θ	z' = e^(iθ)·(z − ω) + ω	e^(iθ)	1	θ
Symétrie centrale de centre Ω	z' = −z + 2ω	−1	1	π
Homothétie de centre Ω, de rapport k	z' = k·(z − ω) + ω	k (réel > 0)	k	0
Similitude directe de centre Ω, de rapport k, d'angle θ	z' = az + b avec a = k·e^(iθ)	a	|a|	arg (a)

Lecture utile du tableau : la symétrie centrale est la **rotation d'angle π** (d'où a = −1 : z' = −(z − ω) + ω = −z + 2ω) ; l'homothétie est la similitude d'**angle nul** ; la rotation est la similitude de **rapport 1**. Toutes sont des cas particuliers de

$$z' = az + b.$$

📗 COMMENT UTILISER CE TABLEAU À L'EXAMEN

Énoncé du type « montrer que l'application z' = … est une rotation (une homothétie, une symétrie centrale…) » : on **calcule la forme réduite**

$$z' - \omega = a\cdot(z - \omega),$$

puis on lit a dans la colonne « coefficient » du tableau pour nommer la transformation. C'est la démarche attendue, rédigée dans cet ordre.

Réflexes Bac et erreurs à éviter

La différence entre une copie moyenne et une bonne copie tient souvent à des **réflexes**. Voici les cinq réflexes du chapitre, puis les erreurs que les correcteurs voient chaque année.

🧠 LES 5 RÉFLEXES DU JOUR J

1. « Nature de la transformation ? » → calculer $|a|$ et $\arg(a)$, passer par la forme réduite. 2. « Déterminer la similitude ? » → deux informations : soit rapport + angle + un couple, soit deux couples (système). 3. « Image d'une figure ? » → images des points de repère, puis tracer (cercle : centre + rayon × k). 4. « Semblables ? » → exhiber S et **vérifier le 3e point** . 5. Toujours **vérifier** : centre invariant, second point correct, division par le conjugué bien menée.

ERREUR N°1 — OUBLIER A ≠ 0

$$z' = 0 \cdot z + b$$

n'est pas une similitude : tout le plan s'écrase sur un point. Devant toute écriture

$$z' = az + b,$$

la phrase d'ouverture attendue est : « comme $a \neq 0$, c'est l'écriture complexe d'une similitude directe de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$ ».

ERREUR N°2 — CONFONDRE RAPPORT ET ANGLE

Le rapport est $k = |a|$: un **module**, toujours positif. L'angle est

$$\theta = \arg(a) :$$

un **argument**, défini modulo 2π. Écrire « rapport -3 » ou prendre l'argument pour un module (ex. : pour

$$a = \sqrt{3} + i,$$

répondre rapport $\sqrt{3}$ au lieu de 2) sont des fautes classiques.

ERREUR N°3 — LE CENTRE MAL CALCULÉ

Trois variantes du même accident : utiliser $b/(a - 1)$ au lieu de $b/(1 - a)$ (signe) ; utiliser $b/(1 + a)$; ou oublier de multiplier par le **conjugué** du dénominateur lors de la division de complexes. Contrôle systématique :

$$a \cdot \omega + b = \omega.$$

⚠️ ERREUR N°4 — CHERCHER UN CENTRE QUAND A = 1

Pour une translation (a = 1), la formule b/(1 − a) divise par zéro : il n'y a **pas de centre**. Si la composée de deux similitudes donne

$$a_2 \cdot a_1 = 1,$$

conclure directement « translation de vecteur d'affixe $a_2 \cdot b_1 + b_2$ » sans chercher plus loin.

📌 LA FICHE EN DIX LIGNES

- ✓ **[methode_bac]** Deux couples (A, A'), (B, B') :

  $$a = (z'_A - z'_B)/(z_A - z_B),$$

  $$b = z'_A - a \cdot z_A,$$

  puis vérification

- ✓ **[methode_bac]** Un couple + rapport et angle :

  $$a = k \cdot e^{(i\theta)},$$

  $$b = z'_A - a \cdot z_A$$

  — un seul couple ne suffit jamais

- ✓ **[invariant]** Point invariant :

  $z = a \cdot z + b$

  $\Leftrightarrow$

  $z = b/(1 - a)$

  $(a \neq 1)$ — c'est le centre Ω ; toujours vérifier

  $a \cdot \omega + b = \omega$

- ✓ **[geometrie]** Image d'une figure : images des sommets/centre + rayon × k pour un cercle

- ✓ **[geometrie]** Triangles semblables : déterminer S sur deux sommets, vérifier le troisième, conclure avec rapport et angle

- ✓ **[synthese]**

  $z' = az + b$

  unifie tout : translation ($a = 1$), rotation ($|a| = 1$), symétrie centrale ($a = -1$), homothétie (a réel > 0), similitude ($a = k \cdot e^{i\theta}$)

- ✓ **[synthese]** Forme réduite

  $z' - \omega = a \cdot (z - \omega)$:

  l'outil d'identification et de vérification

✓ **[reflexes]** Les quatre formules :

$z' = az + b$

.

$\omega = b/(1 - a)$

· $k = |a|$ ·

$\theta = \arg(a)$

— et la condition $a \neq 0$

🎯

Fiche terminée !

Relis cette fiche la veille de chaque évaluation — et refais les exemples sans regarder les solutions